

技術士 建設部門 | 鉄道 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III (鉄道) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (働き方改革×鉄道工事の夜間間合い施工)

III-1 我が国においては、少子高齢化の進行により労働力人口の減少傾向が続いている中で、「働き方改革」への対応が求められている状況である。建設業界では施工の効率化だけでなく現場休業の取組など、さまざまな取組が行われているが、鉄道工事に関しては終電から始発の間や活線下での列車間合いで施工されることが多く、各鉄道事業者において運行形態や保守体制に応じて、さまざまな検討が行われている。このような状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

1. 鉄道工事における作業時間を確保する観点から、輸送サービスのあり方や保守の効率化も踏まえ、建設部門の技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (地域鉄道における列車脱線事故防止)

III-2 地域鉄道においては、厳しい経営環境にある中で、安全・安心な鉄道輸送の確保・維持に向けた、より一層の取組が続けられている。中でも列車脱線事故については、事故の影響が大きく、さまざまな対策に取り組んでいるものの、ゼロにはできていない状況である。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 地域鉄道において、列車脱線事故の防止を推進するにあたり、鉄道及び土木構造物を保守するうえで、建設部門の技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（働き方改革×鉄道工事の夜間間合い施工）

III-1-（1）多面的課題3つの抽出（約390字）

鉄道工事は終電から始発の夜間時間帯（概ね2～4時間）または活線下の列車間合いに限定されて施工される。この制約のもとで働き方改革を実現するための課題を3つの観点から示す。

【観点1：労働安全】夜間集中施工による疲労蓄積と安全管理の限界

昼間業務後に深夜作業を行う作業員の疲労蓄積が慢性化しており、判断力低下による感電・挟まれ等の重大災害リスクが高い。夜間短時間施工の構造的矛盾を解消しない限り安全確保と作業時間確保の両立は困難である。

【観点2：人材】保守要員の確保と熟練技術の継承困難

深夜・不規則勤務という就労条件が若年層の入職を敬遠させ、保守要員の絶対数は減少傾向にある。軌道変位の目視判定など暗黙知に依存する熟練技術の継承が不十分なまま熟練工の引退が進んでいる。

【観点3：技術革新】保守作業の機械化・ICT活用の遅れ

国内鉄道の軌道保守は人力・目視作業への依存度が高く、限られた夜間時間帯での効率向上に限界がある。機械化・ICT化が進まない限り、作業時間の短縮と人員削減の同時実現は困難であり、技術革新の遅れが働き方改革の最大の阻害要因となっている。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約510字）

前項3課題のうち**観点3「保守作業の機械化・ICT活用の遅れ」**を最重要と判断する。安全・品質・効率の三要素を同時に改善できる基盤技術であり、観点1・2の課題解決にも波及するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】軌道保守機械の高度化・自動化

マルチプルタイタンパ（MTT）にGPSと慣性計測装置（IMU）を搭載した自動制御システムにより、突き固め量の自動調整と施工記録の電子化を図る。従来5名の作業を2～3名に縮減しつつ施工精度をmm単位で管理でき、夜間2時間の作業量を従来比1.5倍に向上させる。発注者は調達仕様書に自動化要件を明記して品質確保の根拠を確立する。

【解決策2】状態監視保守（CBM）への転換

定期予防保全から、軌道変位モニタリングカーや光ファイバセンサによる状態監視保守（CBM）へ移行する。リアルタイムデータをAIで解析して劣化を予測し、必要な箇所・時期に保守資源を集中投下する。無駄な保守作業を排除して夜間作業密度を最大化し、全体の労働時間を削減する。

【解決策3】計画運休による長時間作業機会の確保

鉄道事業者・行政・利用者の合意形成のもとで、週1回程度の計画的な運行休止（ウィークリースラブ）を設定する。代替交通手段の提供計画を策定し、住民説明を通じた合意形成プロセスを制度化することで、大型機械の本格活用と作業員の働き方改革を両立させる。

III-1-（3）新たに生じうるリスクとその対策（約320字）

前項の解決策をすべて実施した場合に新たに生じうるリスクと対策を示す。

【リスク1】機械障害時の代替体制消失

機械化・CBM化の進展により人力補修の技能が失われ、機械故障時の緊急対応が困難となる。調達仕様書に機器の二重化・冗長化を要件として明記し、人力保守技能の継承訓練を年1回以上実施してバックアップ体制を維持する。

【リスク2】初期投資・維持管理コストの急増

高度な保守機械の導入費用は地域鉄道事業者の経営負担となる。国・地方自治体の補助制度活用と、複数事業者による保守機械の共同利用スキームを構築して導入コストを分散させる。

【リスク3】CBM移行期の軌道変位見落とし

センサ未設置区間の点検空白が生じるリスクがある。本格稼働前に従来方式との並行運用期間を最低1年設け、異常検知閾値は保守限界値の80%以下に設定して安全余裕を確保する。

III-2（地域鉄道における列車脱線事故防止）

III-2-（1）多面的課題3つの抽出（約330字）

地域鉄道は厳しい経営環境のもとで安全・安心な輸送を維持する使命を担っている。列車脱線事故の防止を推進するにあたり、鉄道および土木構造物の保守という観点から3つの課題を示す。

【観点1：設備維持】軌道・土木構造物の老朽化と設備更新遅延

地域鉄道の多くは老朽化した施設を抱え、収益力の低下により設備更新投資が抑制されている。保守限界に達した設備が保守増強対応のまま使われ続け、軌道狂い（水準・通り・平面性）の拡大が脱線の直接的要因となる。

【観点2：データ活用】保守点検データの蓄積・分析不足

軌道変位の定期測定や目視点検の記録が担当者個人の管理に留まり、経年変化の傾向分析やリスク箇所の統計的把握が困難な事業者が多い。データ駆動型の保守優先度判断が確立されておらず、局所的な変状を見落とすリスクがある。

【観点3：人材・組織】保守専門人材の不足と技術継承困難

地域鉄道事業者は規模が小さく、土木・軌道保守の専門人材を安定的に確保することが難しい。熟練保守員の退職とともに変状判断のノウハウが失われ、組織的な技術継承の仕組みが整備されていない。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約500字）

前項3課題のうち**観点2「保守点検データの蓄積・分析不足」**を最重要と判断する。データ基盤が整備されることで老朽化設備の優先順位付けと人材活用の効率化がともに実現し、他の2課題の解決にも波及するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】軌道変位の連続モニタリングシステム導入

軌道検測車または簡易軌道検測装置を定期的に走行させ、水準・通り・平面性・軌間の変位データを継続収集する。クラウド管理した時系列データをグラフで可視化し、変状の急進箇所を早期に検出する。発注者として検測仕様・データ様式を標準化し、公共補助の要件として導入を促進する。

【解決策2】AI解析による劣化予測と保守優先度の自動判定

蓄積した軌道変位データをAIで解析し、過去の変化率・季節変動・地盤特性から劣化速度を予測して保守限界までの残存余裕を定量評価する。優先度の高い区間から保守資源を重点投下し、限られた予算で最大の安全効果を達成する。AI判定は保守責任者が確認・承認するプロセスを設け、過信による見落としを防ぐ。

【解決策3】複数事業者間のデータ共有と補助制度の活用

都道府県が複数事業者を束ねた広域データ共有プラットフォームを整備する。国の地域鉄道支援補助制度を活用した機器導入支援と、共通基盤の運営コストの広域分散を図る。住民・利用者への安全情報の開示が合意形成の前提となり、事業者の説明責任を果たす基盤ともなる。

III-2-（3）新たに生じうるリスクとその対策（約270字）

前項の解決策をすべて実施した場合に新たに生じうるリスクと対策を示す。

【リスク1】AI障害時の対応体制消失

AI判定への依存により担当者の目視判断力が低下し、システム障害時に人力で保守優先度を判断できなくなる。AI導入後も人力目視点検を補完的に継続し、判定の一致率を定期検証する。

【リスク2】 センシング設備の維持管理コスト増大

センサ校正・通信費の継続費用が地域鉄道事業者の経営を圧迫するリスクがある。補助制度を維持管理費にも適用できるよう制度設計を求め、複数事業者の共同運用でランニングコストを分散させ、社会・経済・環境の三側面で持続可能な体制を確保する。

【リスク3】 共有データへの不正アクセス

統合プラットフォームへのサイバー攻撃により点検記録の改ざんが懸念される。点検データと運行制御系をネットワーク物理分離し、NISCガイドラインに準じたセキュリティ要件を調達仕様に明記する。